

# Propiedades de los Enteros

Inducción, recursión, primalidad y divisibilidad

Matemática Discreta

20 de junio de 2026

# Esquema de la presentación

- 1 Principio del Buen Orden
- 2 Inducción Matemática
- 3 Definiciones Recursivas
- 4 El Algoritmo de la División
- 5 Números Primos
- 6 Máximo Común Divisor y Algoritmo de Euclides
- 7 Teorema Fundamental de la Aritmética
- 8 Resumen y notas históricas

# Principio del Buen Orden

## Definición (Buen orden de $\mathbb{N}$ )

Todo subconjunto no vacío  $S \subseteq \mathbb{N}$  tiene un **menor elemento** (o **mínimo**). Es decir, existe  $m \in S$  tal que  $m \leq s$  para todo  $s \in S$ .

## Ejemplo

- $S = \{5, 8, 13, 21\}$  tiene mínimo  $m = 5$ .
- $S = \{n \in \mathbb{N} : n^2 \geq 10\} = \{4, 5, 6, \dots\}$  tiene mínimo  $m = 4$ .
- $S = \{n \in \mathbb{N} : n \equiv 0 \pmod{7}\} = \{7, 14, 21, \dots\}$  tiene mínimo  $m = 7$ .

## Observación

El buen orden **no se cumple** en  $\mathbb{Z}$  ni en  $\mathbb{Q}$ : por ejemplo,  $\mathbb{Z}^- = \{\dots, -2, -1\}$  no tiene mínimo.

# Principio del Buen Orden — Importancia

- Es uno de los **axiomas fundamentales** de los naturales.
- Es **equivalente** al Principio de Inducción Matemática (lo demostraremos en breve).
- Es la herramienta básica para probar la **existencia** del mínimo común múltiplo y la unicidad en el Teorema Fundamental de la Aritmética.

## Idea clave

Para demostrar que existe un objeto con una propiedad, supongamos que es el *menor* contraejemplo y lleguemos a una contradicción.

## Teorema (Principio de Inducción Matemática)

Sea  $P(n)$  una proposición definida para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Si

- 1 **Caso base:**  $P(1)$  es verdadera; y
- 2 **Paso inductivo:**  $P(k) \Rightarrow P(k+1)$  es verdadera para todo  $k \in \mathbb{N}$ ,  
entonces  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

cascada



## Ejemplo (Fórmula de la suma)

Demostrar que para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

## Demostración.

**Caso base ( $n = 1$ ):**  $\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$ . ✓ **Paso inductivo:** Supongamos  $\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2}$  (H.I.).

Entonces

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = (k+1) \left( \frac{k}{2} + 1 \right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

que es la fórmula con  $n = k + 1$ . ✓



# Buen Orden $\iff$ Inducción

## Teorema (Equivalencia)

*El Principio del Buen Orden y el Principio de Inducción Matemática son equivalentes.*

## Demostración: Buen Orden $\Rightarrow$ Inducción

Sea  $A = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ es falso}\}$ . Si  $A \neq \emptyset$ , por Buen Orden tiene mínimo  $m$ . Como  $P(1)$  es verdadero,  $m > 1$ . Luego  $m - 1 \in \mathbb{N}$ ,  $m - 1 \notin A$ , así  $P(m - 1)$  es verdadero. Por el paso inductivo,  $P(m)$  debería ser verdadero — contradicción.

## Conclusión

Toda proposición demostrable por Buen Orden es demostrable por Inducción, y viceversa. Son dos caras de la misma moneda.

## Definición (Definición recursiva)

Una **definición recursiva** de una función  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  (o  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ) consta de dos partes:

- 1 **Caso base:** se especifica el valor de  $f(0)$  (o  $f(1)$ ).
- 2 **Paso recursivo:** se da una regla para expresar  $f(n)$  en términos de  $f$  evaluada en valores *menores* que  $n$  (usualmente  $f(n - 1)$ ).

## Observación

La inducción matemática es la herramienta que **garantiza** que la definición recursiva produce un único valor para cada  $n$ .



# Ejemplos de definiciones recursivas

## Ejemplo (Factorial)

$$f(0) = 1, \quad f(n) = n \cdot f(n-1) \text{ para } n \geq 1.$$

Por lo tanto  $f(1) = 1$ ,  $f(2) = 2$ ,  $f(3) = 6$ ,  $f(4) = 24$ ,  $f(5) = 120$ .

## Ejemplo (Sucesión de Fibonacci)

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f(n) = f(n-1) + f(n-2) \text{ para } n \geq 2.$$

Por lo tanto  $f(2) = 1$ ,  $f(3) = 2$ ,  $f(4) = 3$ ,  $f(5) = 5$ ,  $f(6) = 8$ ,  $f(7) = 13$ , ...

## Ejemplo (Suma de los primeros $n$ cuadrados)

Definamos recursivamente  $S(n) = \sum_{i=1}^n i^2$ :

$$S(0) = 0, \quad S(n) = S(n-1) + n^2 \text{ para } n \geq 1.$$

*Conjetura:*  $S(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

## Verificación por inducción

**Caso base**  $n = 1$ :  $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$ . ✓ **Paso inductivo:**

$$S(k+1) = S(k) + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \quad \checkmark$$

## Definición (Divisibilidad)

Si  $a$  y  $b$  son enteros con  $a \neq 0$ , decimos que  $a$  **divide a**  $b$  (escrito  $a \mid b$ ) si existe un entero  $c$  tal que  $b = a \cdot c$ .

- Si  $a \nmid b$  escribimos que  $a$  **no divide a**  $b$ .
- Cuando  $a \mid b$  decimos que  $a$  es un **divisor** (o **factor**) de  $b$ , y que  $b$  es un **múltiplo** de  $a$ .

## Ejemplo

$3 \mid 12$  (pues  $12 = 3 \cdot 4$ ),  $5 \mid 25$  (pues  $25 = 5 \cdot 5$ ), pero  $7 \nmid 24$  y  $4 \nmid 18$ .

## Proposición

Para todo  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  con  $a \neq 0$ :

- 1 Si  $a \mid b$  y  $a \mid c$ , entonces  $a \mid (b + c)$ .
- 2 Si  $a \mid b$ , entonces  $a \mid bc$  para todo  $c \in \mathbb{Z}$ .
- 3 Si  $a \mid b$  y  $b \mid c$ , entonces  $a \mid c$  (transitividad).

## Prueba de (1).

Como  $a \mid b$ ,  $b = ak$ ; como  $a \mid c$ ,  $c = al$ . Luego  $b + c = a(k + l)$ , así  $a \mid (b + c)$ . □

# Algoritmo de la División

## Teorema (Algoritmo de la División)

Sean  $a \in \mathbb{Z}$  y  $d \in \mathbb{Z}^+$ . Existen **únicos** enteros  $q$  y  $r$  con

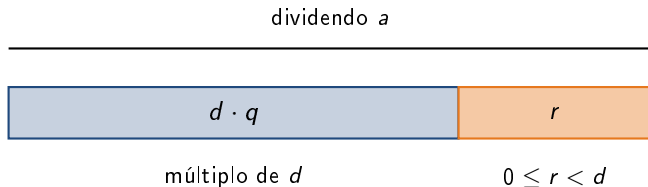
$$a = d q + r, \quad 0 \leq r < d.$$

Al valor  $d$  lo llamamos el **divisor**, a  $a$  el **dividendo**, a  $q$  el **cociente** y a  $r$  el **resto**.

## Ejemplo

- $a = 101$ ,  $d = 7$ :  $101 = 7 \cdot 14 + 3$ , así  $q = 14$ ,  $r = 3$ .
- $a = -17$ ,  $d = 5$ :  $-17 = 5 \cdot (-4) + 3$ , así  $q = -4$ ,  $r = 3$ .
- $a = 84$ ,  $d = 12$ :  $84 = 12 \cdot 7 + 0$ , así  $q = 7$ ,  $r = 0$  y por tanto  $12 \mid 84$ .

# Algoritmo de la División — Visualización



## Idea geométrica

Repetimos  $d$  tantas veces como quepa en  $a$ . Lo que queda es  $r$ , que es menor que  $d$ .

# Números primos

## Definición (Número primo)

Un entero  $p > 1$  es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y  $p$ . Un entero mayor que 1 que *no* es primo se llama **compuesto**.

## Ejemplo

- Primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ...
- Compuestos:  $4 = 2 \cdot 2$ ,  $6 = 2 \cdot 3$ ,  $8 = 2^3$ ,  $9 = 3^2$ ,  $10 = 2 \cdot 5$ , ...

## Observación

1 **no** es ni primo ni compuesto.

# Criba de Eratóstenes

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

- Gris = 1 (no primo). Verde = primo. Rojo = compuesto.



# Teorema fundamental: infinitud de primos

## Teorema

Existen **infinitos** números primos.

## Demostración de Euclides.

Supongamos, por contradicción, que hay sólo finitos primos:  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . Considérese

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Sea  $p$  un primo que divide a  $N$  (existe por el Teorema Fundamental de la Aritmética). Como  $N \equiv 1 \pmod{p_i}$  para cada  $i$ ,  $p \neq p_i$  para todo  $i$ . Pero entonces  $p$  es un primo que no está en la lista, contradicción. □

# Más propiedades de los primos

## Proposición

*Si  $p$  es primo y  $p \mid ab$ , entonces  $p \mid a$  ó  $p \mid b$ .*

## Teorema

*Todo entero  $n > 1$  puede escribirse como producto de uno o más primos, en donde los primos están escritos en orden no decreciente.*

## Ejemplo

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2, \quad 999 = 3^3 \cdot 37, \quad 2310 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11.$$

# Máximo Común Divisor

## Definición (Máximo Común Divisor)

Sean  $a, b$  enteros, no ambos nulos. El **máximo común divisor** de  $a$  y  $b$  es el entero positivo más grande que divide a ambos:

$$\text{mcd}(a, b) = \max\{d \in \mathbb{Z}^+ : d \mid a \text{ y } d \mid b\}.$$

## Ejemplo

$$\text{mcd}(12, 18) = 6, \text{mcd}(15, 28) = 1, \text{mcd}(0, 5) = 5.$$

## Definición (Primos relativos (coprimos))

Decimos que  $a$  y  $b$  son **primos relativos** (o **coprimos**) si  $\text{mcd}(a, b) = 1$ .

# Combinaciones lineales y el mcd

## Teorema

El máximo común divisor de  $a$  y  $b$  es la **menor combinación lineal positiva** de  $a$  y  $b$ :

$$\text{mcd}(a, b) = \min\{xa + yb : x, y \in \mathbb{Z}, xa + yb > 0\}.$$

## Corolario (Identidad de Bézout)

Existen enteros  $x, y$  tales que

$$\text{mcd}(a, b) = xa + yb.$$

## Ejemplo

$$\text{mcd}(105, 252) = 21 = 5 \cdot 105 - 2 \cdot 252.$$

## Teorema (Algoritmo de Euclides)

*Para encontrar  $\text{mcd}(a, b)$  con  $a \geq b > 0$ , aplicar repetidamente el Algoritmo de la División:*

$$a = bq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b,$$

$$b = r_1q_2 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1,$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2,$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, \quad 0 \leq r_n < r_{n-1},$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1} + 0.$$

*Entonces  $\text{mcd}(a, b) = r_n$ , el **último resto no nulo**.*

# Algoritmo de Euclides — Ejemplo

## Ejemplo ( $\text{mcd}(252, 198)$ )

$$\begin{array}{rcl} 252 & = & 198 \cdot 1 + 54, \\ 198 & = & 54 \cdot 3 + 36, \\ 54 & = & 36 \cdot 1 + 18, \\ 36 & = & 18 \cdot 2 + 0. \end{array} \quad \Rightarrow \quad \text{mcd}(252, 198) = 18.$$

$$a = 252$$

$$\downarrow q_1 = 1$$

$$b = 198$$

$$\downarrow q_2 = 3$$

$$r_1 = 54$$

$$\downarrow q_3 = 1$$

$$r_2 = 36$$

$$\downarrow q_4 = 2$$

$$r_3 = 18 = \text{mcd}$$

# Algoritmo de Euclides — por qué funciona

## Teorema (Lema clave de Euclides)

*Si  $a = bq + r$ , entonces  $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ .*

## Demostración.

Sea  $d = \text{mcd}(a, b)$ . Como  $d \mid a$  y  $d \mid b$ ,  $d \mid (a - bq) = r$ , así  $d \mid \text{gcd}(b, r)$ . Recíprocamente, sea  $e = \text{mcd}(b, r)$ . Como  $e \mid b$  y  $e \mid r$ ,  $e \mid (bq + r) = a$ , así  $e \mid \text{gcd}(a, b)$ . Luego  $d = e$ . □

## Observación

El algoritmo termina porque  $b > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$  es una sucesión estrictamente decreciente de enteros no negativos.

# Teorema Fundamental de la Aritmética

## Teorema (Teorema Fundamental de la Aritmética)

*Todo entero  $n > 1$  puede escribirse de manera **única** (salvo el orden) como producto de uno o más números primos:*

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k,$$

*donde cada  $p_i$  es primo y  $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$ .*

## Ejemplo

- $999\,999 = 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37 = 3^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37$ .
- $1024 = 2^{10}$ .
- $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ .



# Demostración: existencia

## Existencia (por inducción fuerte).

**Caso base**  $n = 2$ : 2 es primo, así la factorización es trivial. ✓ **Paso inductivo**: Supongamos que todo entero  $m$  con  $2 \leq m < n$  tiene factorización prima. Si  $n$  es primo, la factorización es  $n$  mismo. Si  $n$  es compuesto, entonces  $n = ab$  con  $1 < a \leq b < n$ . Por H.I.,  $a$  y  $b$  tienen factorización prima, y juntándolas se obtiene la de  $n$ . □

## Inducción fuerte

En este caso la H.I. se aplica a *todos* los enteros menores que  $n$ , no sólo a  $n - 1$ . Esto se justifica con la inducción ordinaria por una técnica de cambio de variable.

## Unicidad (por buen orden).

Supongamos que  $n$  tiene dos factorizaciones primas:

$$n = p_1 p_2 \cdots p_j = q_1 q_2 \cdots q_k,$$

con  $p_1 \leq \cdots \leq p_j$  y  $q_1 \leq \cdots \leq q_k$ . Demostremos por inducción sobre  $n$  que ambas listas son idénticas. Si  $p_1 = q_1$ , cancelamos y aplicamos la H.I. a  $n/p_1$ . Si  $p_1 < q_1$ , entonces  $p_1 \nmid q_1 \cdots q_k = n$  porque  $p_1 < q_1$  y todos los  $q_i$  son  $\geq q_1$ . Pero entonces  $p_1 \nmid n$ , lo que contradice que  $p_1 \mid p_1 \cdots p_j = n$ . Luego  $p_1 = q_1$ . □

## Divisibilidad a partir de la factorización

Si  $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ , entonces  $d \mid n$  si y sólo si  $d = p_1^{b_1} \cdots p_k^{b_k}$  con  $0 \leq b_i \leq a_i$ .

## Ejemplo

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ . ¿Cuántos divisores tiene?

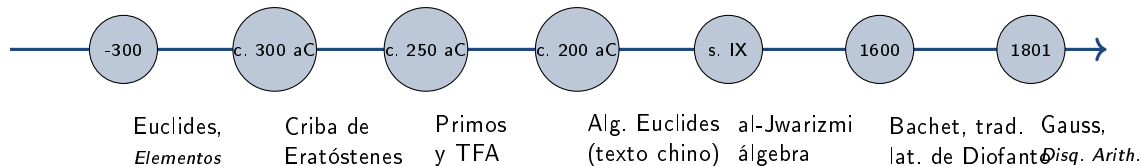
$$\tau(360) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24.$$

## Teorema (Fórmula del número de divisores)

Si  $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ , entonces el número de divisores positivos de  $n$  es

$$\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1).$$

# Línea del tiempo



- **Euclides** (s. III a.C.): *Elementos*, Libro IX — demostración de la infinitud de los primos.
- **Eratóstenes** (s. III a.C.): método de la criba para encontrar primos.
- **Gauss** (1801): *Disquisitiones Arithmeticae* — tratamiento sistemático de la teoría de números moderna.

- ❶ **Principio del Buen Orden:** todo subconjunto no vacío de  $\mathbb{N}$  tiene mínimo.
- ❷ **Inducción Matemática:** principio equivalente, base + paso inductivo.
- ❸ **Definiciones recursivas:** especifican valores usando casos base y casos recursivos.
- ❹ **Algoritmo de la División:**  $a = dq + r$  con  $0 \leq r < d$ , único.
- ❺ **Números primos:** divisores triviales; existen infinitos.
- ❻ **Máximo común divisor:** mayor divisor común; Bézout:  $\text{mcd}(a, b) = xa + yb$ .
- ❼ **Algoritmo de Euclides:** cálculo eficiente del mcd.
- ❽ **Teorema Fundamental de la Aritmética:** existencia y unicidad de la factorización prima.

# Ejercicios propuestos

- 1 Demostrar por inducción que  $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ .
- 2 Demostrar que  $\sqrt{2}$  es irracional usando el Principio del Buen Orden.
- 3 Aplicar el Algoritmo de Euclides para encontrar  $\text{mcd}(12378, 3054)$ . Expresar el mcd como combinación lineal (Bézout).
- 4 Factorizar  $2^{10} - 1$  y  $2^{12} - 1$  y comparar con el patrón de primos de Mersenne.
- 5 Demostrar: si  $p$  es primo y  $p \mid a^2$ , entonces  $p \mid a$ .

-  K. H. Rosen, *Elementary Number Theory*, 6<sup>th</sup> ed., Pearson, 2011.
-  K. H. Rosen, *Matemática Discreta y sus aplicaciones*, 7<sup>a</sup> ed., McGraw-Hill, 2012.
-  Euclides, *Los Elementos*, Libros VII–IX.
-  G. H. Hardy y E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6<sup>th</sup> ed., Oxford, 2008.